



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119665962 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 21

(21) 申请号 202411536914.X

(22) 申请日 2024.10.31

(71) 申请人 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院

地址 100040 北京市石景山区银河大街6号
院1号楼15层1515

申请人 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司

(72) 发明人 吴城 武永鑫 高伯翰 王劲松
姚谦 栾福明 奚芸华 杨琨
王菲 孙广帅

(74) 专利代理机构 北京中强智尚知识产权代理有限公司 11448

专利代理师 朱春元

(51) Int. Cl.

G01C 21/20 (2006.01)

G01C 21/00 (2006.01)

G01S 17/86 (2020.01)

G01S 17/89 (2020.01)

G01S 17/931 (2020.01)

G01C 21/16 (2006.01)

G01S 19/42 (2010.01)

G01S 19/33 (2010.01)

G01C 11/02 (2006.01)

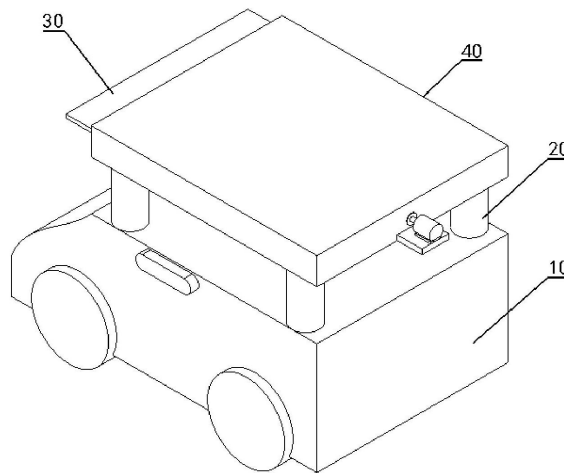
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称

一种光伏场地地面智慧巡检车及其控制方法

(57) 摘要

本发明涉及新能源技术领域。公开了一种光伏场地地面智慧巡检车及其控制方法,巡检车包括:车体;数据采集装置,设置在所述车体上,用于获取环境数据;控制平台,所述数据采集装置和所述控制平台之间电性连接或无线通讯连接,所述控制平台用于根据所述环境数据生成空间地图,还用于根据用户指令进行全局路径规划,还用于根据所述环境数据识别障碍物,根据所述障碍物进行避障路径规划。本发明通过数据采集装置获取环境数据,并根据环境数据生成空间地图,基于空间地图,能够根据用户指令进行全局路径规划,当遇到障碍物时还可以进行避障路径规划,规划获得的全局路径和避障路径实现了多工作人员的有效辅助,提高了巡检效率。



1. 一种光伏场地地面智慧巡检车,其特征在于,包括:

车体;

数据采集装置,设置在所述车体上,用于获取环境数据;

控制平台,所述数据采集装置和所述控制平台之间电性连接或无线通讯连接,所述控制平台用于根据所述环境数据生成空间地图,还用于根据用户指令进行全局路径规划,还用于根据所述环境数据识别障碍物,根据所述障碍物进行避障路径规划。

2. 根据权利要求1所述的一种光伏场地地面智慧巡检车,其特征在于,

所述巡检车还包括蓄电装置和光伏发电装置,所述光伏发电装置设置在所述车体上部,所述蓄电装置设置在所述车体内,所述蓄电装置和所述光伏发电装置之间电性连接,所述蓄电装置和所述光伏发电装置分别和所述控制平台电性连接或无线通讯连接;

所述控制平台用于当检测到所述蓄电装置中的电量低于预设值时,在所述全局路径中寻找充电路段,并控制所述光伏发电装置行进至所述充电路段时启动发电并存储至所述蓄电装置中。

3. 根据权利要求2所述的一种光伏场地地面智慧巡检车,其特征在于,

所述光伏发电装置包括壳体、光伏板、驱动结构;

所述壳体和所述车体连接,所述壳体为具有开口的容纳腔;

所述驱动结构设置在所述车体或所述壳体上,所述驱动结构和所述光伏板连接,所述驱动结构用于驱动所述光伏板经所述壳体的开口伸出所述壳体或回收至所述壳体内。

4. 根据权利要求3所述的一种光伏场地地面智慧巡检车,其特征在于,

所述驱动结构包括驱动电机、丝杆和丝杆螺母;

所述丝杆和所述驱动电机的驱动轴连接,所述丝杆螺母和所述丝杆螺纹连接,所述光伏板和所述丝杆螺母连接,所述驱动电机和所述控制平台电性连接或无线通讯连接。

5. 一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,应用在如权利要求1至4任一项所述的一种光伏场地地面智慧巡检车上,所述方法包括:

基于用户指令获取起点位置信息和终点位置信息,基于预先生成的空间地图,运用A*算法进行全局路径规划;

按照所述全局路径行进时获取环境数据,并根据所述环境数据识别障碍物,运用DWA算法进行避障路径规划;

根据所述全局路径和所述避障路径进行巡检。

6. 根据权利要求1所述的一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,

所述空间地图根据以下步骤生成,包括:

获取激光雷达数据、相机视觉数据;

从所述激光雷达数据中提取特征点,并计算所述特征点的描述子得到特征描述子,根据所述特征描述子建立历史特征描述子数据集;

根据当前时刻的激光雷达数据计算获得当前时刻的特征描述子,将当前时刻的特征描述子与历史特征描述子数据集中的历史特征描述子进行匹配,根据匹配结果得到位姿数据进行实时建图;

根据所述相机视觉数据获得里程计数据,将所述里程计数据和所述位姿数据进行融合,得到所述空间地图。

7. 根据权利要求6所述的一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,生成所述空间地图之后,所述方法还包括:
利用GIS工具从所述空间地图中获取第一环境数据;
利用卫星影像和航空摄影获取第二环境数据;
将所述第一环境数据和所述第二环境数据进行比较,得到环境差异数据;
通过使用API服务获取实时环境数据和历史环境数据对所述环境差异数据进行修正,形成确定的环境数据。
8. 根据权利要求7所述的一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
利用EKF算法对所述确定的环境数据进行处理生成精确的环境数据;
根据所述精确的环境数据对所述空间地图进行更新。
9. 根据权利要求5所述的一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,所述方法包括:
利用D*Lite算法,根据所述全局路径和所述避障路径,对所述全局路径进行更新。
10. 根据权利要求5所述的一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,其特征在于,所述巡检车包括蓄电装置和光伏发电装置;
所述方法包括:
当检测到所述蓄电装置中的电量低于预设值时,在所述全局路径中寻找充电路段,并控制所述光伏发电装置行进至所述充电路段时启动。

一种光伏场地地面智慧巡检车及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及新能源技术领域,特别涉及一种光伏场地地面智慧巡检车及其控制方法。

背景技术

[0002] 光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站内,通常都设置了大范围的光伏板,为了保证光伏板的安全,需要进行定时的巡检操作,由于设置场地范围广,工作人员通常驾驶巡检车对光伏场地进行巡检,但是对光伏场地不熟悉的工作人员在巡检时容易出现迷路、漏检、重复巡检的情况,严重影响了巡检效率,因此,需要寻找一种能够辅助工作人员进行巡检的巡检车。

发明内容

[0003] 鉴于此,本发明提供一种光伏场地地面智慧巡检车及其控制方法。

[0004] 具体而言,包括以下的技术方案:

[0005] 第一方面,提供一种光伏场地地面智慧巡检车,包括:

[0006] 车体;

[0007] 数据采集装置,设置在所述车体上,用于获取环境数据;

[0008] 控制平台,所述数据采集装置和所述控制平台之间电性连接或无线通讯连接,所述控制平台用于根据所述环境数据生成空间地图,还用于根据用户指令进行全局路径规划,还用于根据所述环境数据识别障碍物,根据所述障碍物进行避障路径规划。

[0009] 优选的,所述巡检车还包括蓄电装置和光伏发电装置,所述光伏发电装置设置在所述车体上部,所述蓄电装置设置在所述车体内,所述蓄电装置和所述光伏发电装置之间电性连接,所述蓄电装置和所述光伏发电装置分别和所述控制平台电性连接或无线通讯连接;

[0010] 所述控制平台用于当检测到所述蓄电装置中的电量低于预设值时,在所述全局路径中寻找充电路段,并控制所述光伏发电装置行进至所述充电路段时启动发电并存储至所述蓄电装置中。

[0011] 优选的,所述光伏发电装置包括壳体、光伏板、驱动结构;

[0012] 所述壳体和所述车体连接,所述壳体为具有开口的容纳腔;

[0013] 所述驱动结构设置在所述车体或所述壳体上,所述驱动结构和所述光伏板连接,所述驱动结构用于驱动所述光伏板经所述壳体的开口伸出所述壳体或回收至所述壳体内。

[0014] 优选的,所述驱动结构包括驱动电机、丝杆和丝杆螺母;

[0015] 所述丝杆和所述驱动电机的驱动轴连接,所述丝杆螺母和所述丝杆螺纹连接,所述光伏板和所述丝杆螺母连接,所述驱动电机和所述控制平台电性连接或无线通讯连接。

[0016] 第二方面,提供一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,应用在如第一方面所述

的一种光伏场地地面智慧巡检车上,所述方法包括:

[0017] 基于用户指令获取起点位置信息和终点位置信息,基于预先生成的空间地图,运用A*算法进行全局路径规划;

[0018] 按照所述全局路径行进时获取环境数据,并根据所述环境数据识别障碍物,运用DWA算法进行避障路径规划;

[0019] 根据所述全局路径和所述避障路径进行巡检。

[0020] 优选的,所述空间地图根据以下步骤生成,包括:

[0021] 获取激光雷达数据、相机视觉数据;

[0022] 从所述激光雷达数据中提取特征点,并计算所述特征点的描述子得到特征描述子,根据所述特征描述子建立历史特征描述子数据集;

[0023] 根据当前时刻的激光雷达数据计算获得当前时刻的特征描述子,将当前时刻的特征描述子与历史特征描述子数据集中的历史特征描述子进行匹配,根据匹配结果得到位姿数据进行实时建图;

[0024] 根据所述相机视觉数据获得里程计数据,将所述里程计数据和所述位姿数据进行融合,得到所述空间地图。

[0025] 优选的,生成所述空间地图之后,所述方法还包括:

[0026] 利用GIS工具从所述空间地图中获取第一环境数据;

[0027] 利用卫星影像和航空摄影获取第二环境数据;

[0028] 将所述第一环境数据和所述第二环境数据进行比较,得到环境差异数据;

[0029] 通过使用API服务获取实时环境数据和历史环境数据对所述环境差异数据进行修正,形成确定的环境数据。

[0030] 优选的,所述方法还包括:

[0031] 利用EKF算法对所述确定的环境数据进行处理生成精确的环境数据;

[0032] 根据所述精确的环境数据对所述空间地图进行更新。

[0033] 优选的,所述方法包括:

[0034] 利用D*Lite算法,根据所述全局路径和所述避障路径,对所述全局路径进行更新。

[0035] 优选的,所述巡检车包括蓄电装置和光伏发电装置;

[0036] 所述方法包括:

[0037] 当检测到所述蓄电装置中的电量低于预设值时,在所述全局路径中寻找充电路段,并控制所述光伏发电装置行进至所述充电路段时启动。

[0038] 本发明提供的技术方案的有益效果至少包括:

[0039] 本发明通过数据采集装置获取环境数据,并根据环境数据生成空间地图,基于空间地图,能够根据用户指令进行全局路径规划,当遇到障碍物时还可以进行避障路径规划,规划获得的全局路径和避障路径实现了多工作人员的有效辅助,提高了巡检效率。

附图说明

[0040] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他

的附图。

[0041] 图1是本发明一实施例中巡检车结构示意图；

[0042] 图2是本发明一实施例中巡检车结构左侧视示意图；

[0043] 图3是本发明一实施例中巡检车结构右侧视示意图；

[0044] 图4是本发明一实施例中光伏发电装置结构示意图；

[0045] 图5是本发明一实施例中巡检车控制方法流程示意图。

[0046] 图中的附图标记分别表示为：

[0047] 10-车体；20-支架；30-光伏板；40-壳体；41-容纳腔；42-丝杆；43-丝杆螺母；44-驱动电机；50-处理设备；60-网络设备；70-数据采集装置；80-GPS/卫星接收器；90-存储设备。

[0048] 通过上述附图，已示出本发明一个明确的实施例，后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本发明构思的范围，而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。

具体实施方式

[0049] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0050] 如图1至图4所示，本申请提供一种光伏场地地面智慧巡检车，包括：车体10；数据采集装置70，设置在车体10上，用于获取环境数据；控制平台，数据采集装置70和控制平台之间电性连接或无线通讯连接，控制平台用于根据环境数据生成空间地图，还用于根据用户指令进行全局路径规划，还用于根据环境数据识别障碍物，根据障碍物进行避障路径规划。本申请通过数据采集装置70获取环境数据，并根据环境数据生成空间地图，基于空间地图，能够根据用户指令进行全局路径规划，当遇到障碍物时还可以进行避障路径规划，规划获得的全局路径和避障路径实现了多工作人员的有效辅助，提高了巡检效率。

[0051] 具体的，控制平台包括处理设备50、网络设备60和存储设备90，处理设备50、网络设备60和存储设备90设置在车体10上，数据采集装置70设置在车体10的前部，数据采集装置70采集到的数据通过网络设备60传输至处理设备50中，通过处理设备50得到空间地图、规划的全局路径和避障路径，存储设备90用于存储得到空间地图、规划的全局路径和避障路径。

[0052] 具体的，处理设备50，用于处理数据采集装置70的数据，运行SLAM算法、路径规划算法和避障算法，得到空间地图、规划的全局路径和避障路径；网络设备60，用于实现实时数据传输和通信以及云端数据和API服务的访问。数据采集装置70，用于获取激光雷达数据、视觉数据、全局定位信息，辅助在大范围内的定位和地图更新以及生成实时的运动和姿态数据。GPS/卫星接收器80，用于接收精确的地理位置数据，并与GIS工具的数据验证和路径规划。存储设备90，用于提供高性能的存储空间，用于存储数据采集装置70反馈的数据、得到空间地图、规划的全局路径和避障路径、SLAM算法、路径规划算法和避障算法以及用于数据的定期备份和恢复。

[0053] 具体的，处理设备50包括嵌入式计算机/单板计算机：运行SLAM算法、路径规划算

法和避障算法,处理数据采集装置70的数据。例如,NVIDIA Jetson系列、Intel NUC、Raspberry Pi 4等,具体选择依赖于计算需求和实时性要求。

[0054] 处理设备50还包括:高性能工作站/服务器:用于处理复杂的数据处理任务,如GIS数据处理、卫星影像分析和动态路径规划。例如,多核CPU(如Intel Xeon或AMD Ryzen)、大量RAM(64GB或更多)、高性能GPU(如NVIDIA RTX系列)。

[0055] 网络设备60包括无线网络模块:实现实时数据传输和通信,特别是对于云端数据和API服务的访问。例如,高性能Wi-Fi模块、4G/5G通信模块。

[0056] 网络设备60还包括交换机和路由器:管理内部网络流量,确保数据在处理设备50和数据采集装置70之间的快速传输。

[0057] 数据采集装置70包括:激光雷达(LiDAR)、相机、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)。

[0058] 激光雷达(LiDAR):提供激光雷达数据,用于精确的环境扫描和空间地图生成(例如Hector SLAM算法)。例如,Velodyne、Rieg1、Ouster等。

[0059] 相机:提供视觉数据,用于结合SLAM算法、空间地图、以及与GIS工具数据的验证(如视觉SLAM)。例如,高分辨率RGB相机或立体相机。

[0060] IMU(惯性测量单元):提供实时的运动和姿态数据,用于校正数据采集装置70的数据并提高空间地图生成的准确性。例如,Analog Devices、STMicroelectronics等。

[0061] GPS/卫星接收器80用于提供精确的地理位置数据,用于与GIS工具的数据验证和路径规划。

[0062] 存储设备90包括SSD/NVMe存储和备份存储。

[0063] SSD/NVMe存储:提供高性能的存储空间,用于存储数据采集装置70的数据、地图数据、算法模型等。例如,amsung、Western Digital等。

[0064] 备份存储:用于数据的定期备份和恢复。例如,网络附加存储(NAS)或云存储服务。

[0065] 具体的,如图2和图3所示,巡检车还包括蓄电装置和光伏发电装置,光伏发电装置设置在车体10上部,蓄电装置设置在车体10内,蓄电装置和光伏发电装置之间电性连接,蓄电装置和光伏发电装置分别和控制平台电性连接或无线通讯连接。控制平台用于当检测到蓄电装置中的电量低于预设值时,在全局路径中寻找充电路段,并控制光伏发电装置行进至充电路段时启动发电并存储至蓄电装置中。

[0066] 具体的,蓄电装置和处理设备50、网络设备60、存储设备90、数据采集装置70及车体动力装置连接,为车体10上的各用电设备提供电能。

[0067] 具体的,充电路段为平坦路段。

[0068] 进一步,如图4所示,光伏发电装置包括壳体40、光伏板30、驱动结构;壳体40和车体10连接,壳体40为具有开口的容纳腔41;驱动结构设置在车体10或壳体40上,驱动结构和光伏板30连接,驱动结构用于驱动光伏板30经壳体40的开口伸出壳体40或回收至壳体40内。壳体40通过支架20与车体10连接。本实施例通过驱动结构实现了光伏板30伸出壳体40和回收至壳体40内的操作,避免光伏板30在不使用状态下仍然处于暴露状态,避免受到雨水侵蚀或者外力撞击而出现损伤,增加了使用寿命。

[0069] 进一步,如图4所示,驱动结构包括驱动电机44、丝杆42和丝杆螺母43;丝杆42和驱动电机44的驱动轴连接,丝杆螺母43和丝杆42螺纹连接,光伏板30和丝杆螺母43连接,驱动

电机44和控制平台电性连接或无线通讯连接。驱动电机44设置在壳体40上,驱动电机44位于容纳腔41外部,壳体40上设有丝杆42孔,丝杆42的一端贯穿丝杆42孔与驱动电机44的驱动轴连接。壳体40的开口与丝杆42孔相对设置,驱动电机44正转时,丝杆42带动丝杆螺母43从丝杆42孔向壳体40开口的方向移动,丝杆螺母43带动光伏板30从壳体40的开口处伸出。驱动电机44反转时,丝杆42带动丝杆螺母43从壳体40开口向丝杆42孔的方向移动,丝杆螺母43带动光伏板30从壳体40的开向壳体40的容纳腔41内回收。

[0070] 如图5所示,一种光伏场地地面智慧巡检车控制方法,应用在如上所述的一种光伏场地地面智慧巡检车上,方法包括:

[0071] S10:基于用户指令获取起点位置信息和终点位置信息,基于预先生成的空间地图,运用A*算法进行全局路径规划;

[0072] S20:按照全局路径行进时获取环境数据,并根据环境数据识别障碍物,运用DWA算法进行避障路径规划;

[0073] S30:根据全局路径和避障路径进行巡检。

[0074] 具体的,用户指令为用户输入或选定的起点位置和终点位置。

[0075] 具体的,A*算法是一种在图形平面上,用于寻找节点之间最低成本路径的算法。它属于图遍历和最佳优先搜索算法的范畴,也是广度优先搜索(BFS)的改进版本。DWA(Dynamic Window Approach)算法是一种局部路径规划算法,主要用于移动机器人的实时避障。

[0076] 假设起点位置信息是光伏场站的入口,终点位置信息是光伏场站的一个特定的监测点或维护区域。

[0077] 全局路径规划:应用A*算法,在生成的空间地图上计算从起点位置到终点位置的最优路径。A*算法会考虑地图上的障碍物,如光伏板30阵列、支撑结构等,规划出一条避开这些障碍物的最短路径。

[0078] 避障路径:在巡检车沿着A*算法生成的全局路径行驶过程中,光伏场站内可能会出现动态或暂时性的障碍物,比如现场工作人员、维护设备或临时放置的工具。DWA(动态窗口法)算法会实时处理这些局部障碍物,调整巡检车的运动轨迹。例如,如果巡检车接近一个正在移动的维护工具,DWA算法会实时计算出最佳的调整路径,确保巡检车安全避开这些障碍物,并尽可能保持接近全局路径。

[0079] 具体的,空间地图根据以下步骤生成,主要基于改进的Hector SLAM算法获得,包括:

[0080] S1:获取激光雷达数据、相机视觉数据;

[0081] 具体的,包括数据预处理:对激光雷达数据进行滤波和降噪,以减少环境噪声对地图生成的影响,后续应用在激光SLAM算法中进行地图生成。

[0082] 对相机视觉数据进行处理,包括去畸变、白平衡调整等,以提高图像质量,后续用于视觉SLAM算法中进行地图生成。

[0083] S2:从激光雷达数据中提取特征点,并计算特征点的描述子得到特征描述子,根据特征描述子建立历史特征描述子数据集;

[0084] 具体的,特征点包括角点、边缘点或局部结构中的显著点。特征描述子用于描述特征点的局部环境特征,特征描述子可以是基于梯度的、基于特征的或基于其他几何属性的

特征,通常特征描述子为向量。将已经获得特征描述子组成历史特征描述子数据集,可以理解的是,随着时刻的推移,新的特征描述子会被添加到历史特征描述子数据集中,使得历史特征描述子数据集得到不断的更新。

[0085] S3:根据当前时刻的激光雷达数据计算获得当前时刻的特征描述子,将当前时刻的特征描述子与历史特征描述子数据集中的历史特征描述子进行匹配,根据匹配结果得到位姿数据进行实时建图;

[0086] 具体的,将当前时刻的新得到的特征描述子与历史特征描述子数据集中的历史特征描述子进行匹配,当在历史特征描述子数据集中找到与之匹配的历史特征描述子时,进一步得到当前时刻的新得到的特征描述子对应的特征点、与之匹配的历史特征描述子的特征点,根据当前时刻的新得到的特征描述子对应的特征点、与之匹配的历史特征描述子的特征点得到相机位姿数据。根据相机位姿数据,将与之匹配的历史特征描述子的特征点添加到地图中。随着巡检车的移动,需要持续地进行特征点提取、特征描述子匹配和相机位姿数据估计,以实时更新地图。

[0087] 进一步,在进行特征描述子匹配时,使用粒子滤波来优化匹配过程。这可以通过在粒子滤波的每个步骤中利用匹配结果来更新粒子的权重,从而提高匹配质量和精度。

[0088] S4:根据相机视觉数据获得里程计数据,将里程计数据和位姿数据进行融合,得到空间地图。补偿激光SLAM算法在狭长空间中纵向位置信息的输出,减小误差,提高地图精度。

[0089] 通过改进的Hector SLAM算法处理激光雷达数据和视觉数据,生成光伏场站的详细二维地图。这张地图将显示所有光伏板30、走道、障碍物(如维修工具或临时遮挡物)以及场站的边界。

[0090] 具体的,在生成空间地图之后,所述方法还包括对生成的空间地图的验证更新,方法还包括:

[0091] S5:利用GIS工具从空间地图中获取第一环境数据;

[0092] S6:利用卫星影像和航空摄影获取第二环境数据;

[0093] S7:将第一环境数据和第二环境数据进行比较,得到环境差异数据;

[0094] S8:通过使用API服务获取实时环境数据和历史环境数据对环境差异数据进行修正,形成确定的环境数据。

[0095] 具体的,GIS工具,即地理信息系统(Geographic Information System),是一种基于计算机的工具,主要作用是对地理信息进行收集、存储、分析和可视化。

[0096] 具体的,卫星影像通过GPS/卫星接收器80获得,航空摄影可以是无人飞行器。

[0097] 实时环境数据可以通过激光雷达、相机、IMU(惯性测量单元)等获得。

[0098] 环境数据包括光伏板30覆盖数据、走道数据、障碍物(如维修工具或临时遮挡物)数据以及场站边界数据。

[0099] 第一环境数据和第二环境数据获取的均为光伏板30覆盖数据、走道数据、障碍物(如维修工具或临时遮挡物)数据以及场站边界数据。环境差异数据为步骤S5和步骤S6中获取的光伏板30覆盖数据、走道数据、障碍物(如维修工具或临时遮挡物)数据以及场站边界数据之间的差异。

[0100] 通过使用API服务从车体10上的数据采集装置70中获取行进中实时的环境数据,

或者从现有数据库中获取历史环境数据,以便于对光伏板30覆盖数据、走道数据、障碍物(如维修工具或临时遮挡物)数据以及场站边界数据进行修正。

[0101] 具体的,在生成空间地图之后,所述方法还可以对生成的空间地图进行下述验证更新,方法还包括:

[0102] S01:利用EKF算法对确定的环境数据进行处理生成精确的环境数据;

[0103] S02:根据精确的环境数据对空间地图进行更新。

[0104] 具体的,EKF(Extended Kalman Filter,扩展卡尔曼滤波)算法是卡尔曼滤波的非线性版本。它通过线性化非线性函数来近似卡尔曼滤波的过程,使其能够应用于非线性系统。

[0105] 使用EKF算法激光雷达数据、IMU数据、相机视觉数据进行融合,得到新的融合里程计数据。根据新的融合里程计数据对确定的环境数据进行修正,得到精确的环境数据。

[0106] 具体的,根据精确的环境数据对空间地图进行更新,更新后的空间地图中的误差已被校正,此设置能够动态更新空间地图以反映环境变化,提高地图的实时性。

[0107] 进一步,步骤S30中还包括:

[0108] 利用D*Lite算法,根据全局路径和避障路径,对全局路径进行更新。具体的,D*Lite算法是一种基于LPA算法的路径规划算法,由Koenig S和Likhachev M提出,它主要用于处理动态环境下的路径规划问题。当环境发生变化时,能够迅速调整全局路径而不仅仅依赖静态的A*路径。

[0109] 具体的,在一个实施例,可以根据全局路径和避障路径制定行驶策略,具体的,在光伏场站内,巡检车会遵循A*算法规划的全局路径行进,当行进过程中遇到障碍物时切换至DWA算法规划的避障路径避开任何动态障碍物,避开障碍物后再遵循A*算法规划的全局路径继续行进。

[0110] 具体的,在另一个实施例,通过D*Lite算法将全局路径和避障路径进行融合得到更新后的全局路径。更新后的全局路径能够避免全局路径和避障路径进行切换时可能造成的路径偏差。

[0111] 巡检车在行进过程中,控制平台不断监控光伏场站内的环境和车的状态,确保车在光伏场站内顺利巡检,避免任何潜在的障碍物,同时高效完成任务。

[0112] 进一步,巡检车包括蓄电装置和光伏发电装置;方法包括:

[0113] 当检测到蓄电装置中的电量低于预设值时,在全局路径中寻找充电路段,并控制光伏发电装置行进至充电路段时启动。

[0114] 充电路段为平坦路段,可以根据生成的空间地图中环境数据进行判断。具体的,控制平台中设置高度基准点和高程差预设值,计算高度基准点与目标路段中地面的实际高程差,当实际高程差低于高程差预设值时,判断目标路段为充电路段。行进至充电路段时,控制平台控制光伏板30发电装置启动,驱动电机44驱动丝杆42转动,通过丝杆螺母43带动光伏板30伸出壳体40,光伏板30开始发电,将电能存储至蓄电装置中。

[0115] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含

在本发明的保护范围之内。

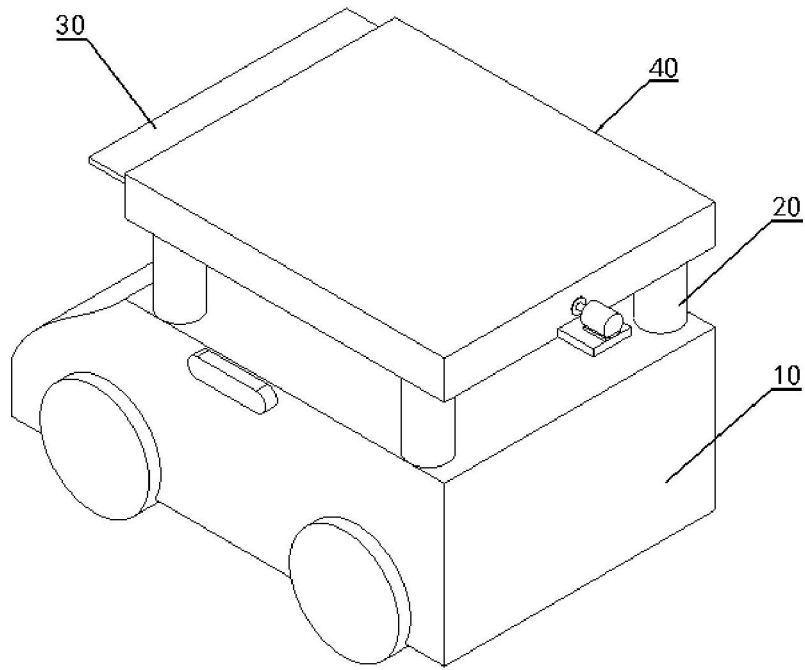


图1

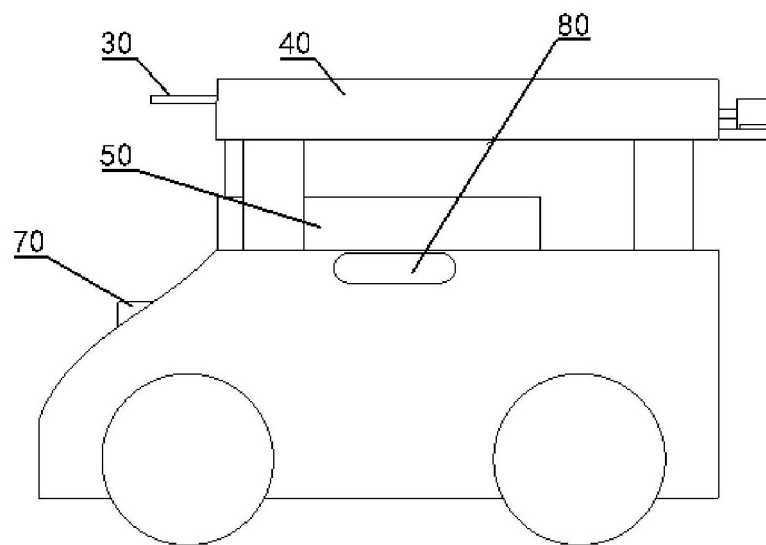


图2

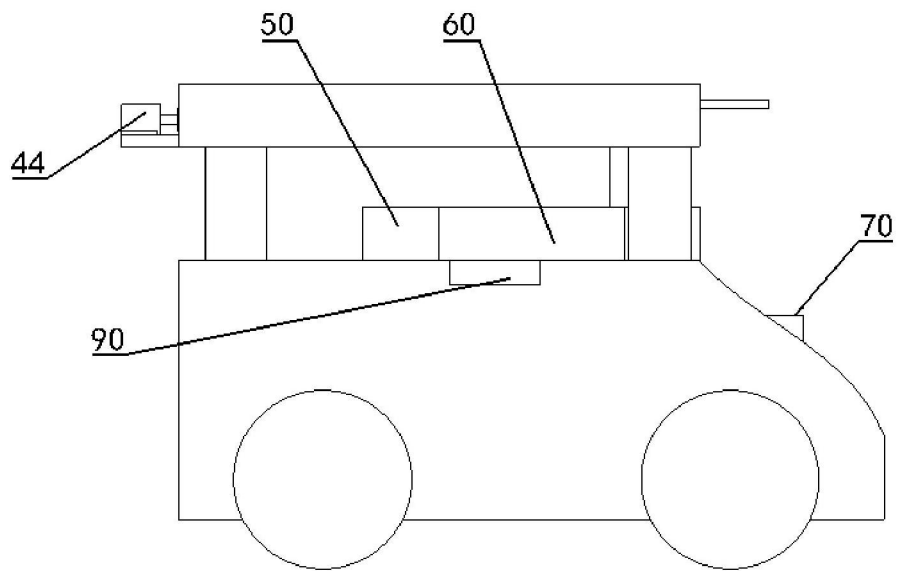


图3

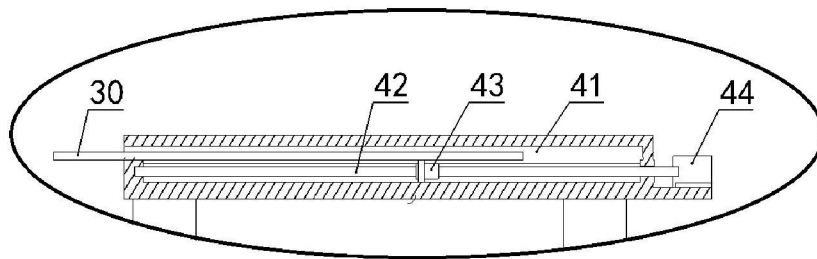


图4

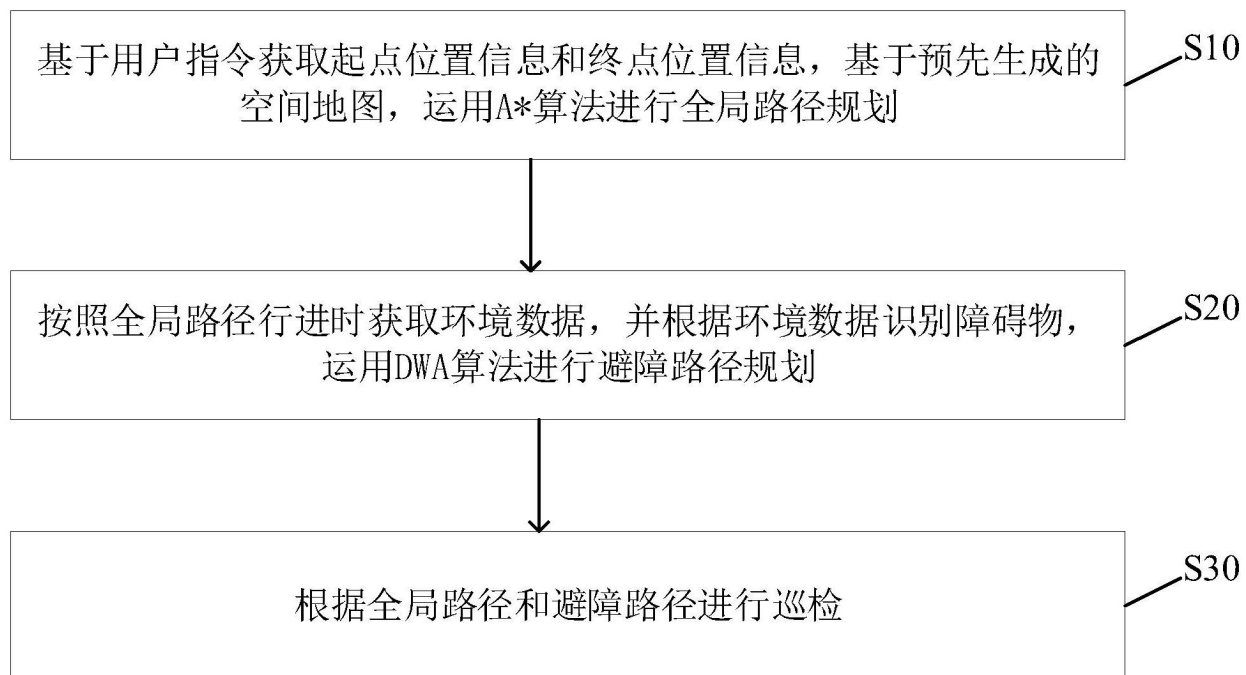


图5